AGRIKRANTI 1928

Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Model Paper Series

B.Sc. (Hons.) Agriculture - First Semester Examination

SSC-101: Fundamentals of Soil Science - Theory · Credit 3 (2+1)

Model Question Paper (Previous Year Pattern)

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Instructions / निर्देश:

1. Question No. 1 is **compulsory**. प्रश्न 1 अनिवार्य है।
2. Section A: Attempt any **four** questions (5 marks each). खंड A: कोई चार प्रश्न करें।
3. Section B: Attempt any **two** questions (10 marks each). खंड B: कोई दो प्रश्न करें।
4. Draw neat, labelled diagrams wherever necessary. आवश्यकतानुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।

Q.1 Very Short Answer Type (Compulsory) — 10 × 1 = 10

Answer the following in one word / one sentence. निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द / एक वाक्य में दीजिए।

(a) Define soil. मृदा को परिभाषित कीजिए।

(b) Who is known as the "Father of Soil Science"? "मृदा विज्ञान के जनक" किसे कहा जाता है?

(c) What is the average particle density of a mineral soil? खनिज मृदा का औसत कण घनत्व कितना होता है?

(d) What is a pedon? पीडॉन क्या है?

(e) Black cotton soils belong to which soil order? काली कपास मृदा किस मृदा गण में आती है?

(f) Expand CEC. CEC का पूरा नाम लिखिए।

(g) Name one 1:1 type clay mineral. एक 1:1 प्रकार के मृत्तिका खनिज का नाम लिखिए।

(h) Define field capacity. क्षेत्र क्षमता को परिभाषित कीजिए।

(i) What is the approximate C : N ratio of humus? ह्यूमस का लगभग C : N अनुपात कितना होता है?

(j) Which soil pH range is optimum for most crops? अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त मृदा pH परास क्या है?

Section A - Short Answer Type (Attempt any FOUR) — 4 × 5 = 20

2. Differentiate between physical and chemical weathering with suitable examples. भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। **5**

3. Describe the five soil forming factors proposed by Hans Jenny. हैंस जेनी द्वारा दिए गए पाँच मृदा निर्माणकारी कारकों का वर्णन कीजिए। **5**

4. What is soil texture? Explain the USDA textural triangle and its use. मृदा गठन क्या है? USDA गठन त्रिभुज एवं उसके उपयोग को समझाइए। **5**

5. Distinguish between saline, sodic and saline-sodic soils on the basis of EC, pH and ESP. EC, pH एवं ESP के आधार पर लवणीय, सोडिक एवं लवणीय-सोडिक मृदा में अंतर कीजिए। **5**

6. What is soil organic matter? Write its important functions in soil. मृदा जैविक पदार्थ क्या है? मृदा में इसके प्रमुख कार्य लिखिए। **5**

7. Classify soil water on physical and biological basis. मृदा जल का भौतिक एवं जैविक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। **5**

Section B - Long Answer Type (Attempt any TWO) 2 × 10 = 20

8. What is a soil profile? Describe the master horizons of a typical soil profile with a neat labelled diagram. मृदा परिच्छेदिका क्या है? एक आदर्श मृदा परिच्छेदिका के प्रमुख संस्तरों का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। **10**

9. Describe the structure and properties of kaolinite, montmorillonite and illite clay minerals. केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट एवं इलाइट मृत्तिका खनिजों की संरचना एवं गुणों का वर्णन कीजिए। **10**

10. Define soil pH and buffer capacity. Discuss the effect of soil reaction on nutrient availability. मृदा pH एवं बफर क्षमता को परिभाषित कीजिए। पोषक तत्वों की उपलब्धता पर मृदा अभिक्रिया के प्रभाव की विवेचना कीजिए। **10**

11. Describe the major soil groups of India with their distribution and characteristics. भारत के प्रमुख मृदा समूहों का वितरण एवं विशेषताओं सहित वर्णन कीजिए। **10**